POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO

PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ



REVISÃO

Definições:

- **Produto Perigoso**: É considerado produto perigoso todo aquele que represente risco à saúde das pessoas, ao meio ambiente ou à segurança, seja ele encontrado na natureza ou produzido por qualquer processo.
- **Produto Perigoso para o Transporte**: é todo o produto relacionado na Resolução nº 5.998/2022 da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
- **Carga Perigosa**: é aquela de dimensões superiores às determinadas no Código de Trânsito Brasileiro.

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

TIPO DE CARGAS

FRACIONADA (EMBALADA)

É a carga que é manuseada juntamente com seu recipiente (embalagem), em todo ato de carga, descarga ou transbordo.

GRANEL

É a carga transportada sem nenhuma embalagem, contida apenas pelo equipamento de um transporte, seja ele um tanque, vaso de pressão, caçamba ou container-tanque.

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Modais de Transporte

TERRESTRE

(rodoviário e ferroviário)





DUTOVIÁRIO



FLUVIAL



MARÍTIMO



AÉREO



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Poluição e Poluidor (Lei 6.938/81)

- **Poluição:** Degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente e prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população ou Afetem desfavoravelmente a biota ou as condições estéticas/sanitárias.

- **Poluidor:** Pessoa física ou jurídica (pública ou privada), responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental.

Nota: Órgãos públicos também podem ser responsabilizados por omissão no dever de proteger.

A Base Constitucional (Art. 225, CF/88)

- **Caput:** "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida...".

- **Dever Compartilhado:** Impõe-se ao Poder Público (incluindo o CBPMESP) e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

- **Status Jurídico:** É um direito fundamental da pessoa humana.

Teoria do Risco Integral

- **Fundamento:** Qualquer fato, culposo ou não, que cause dano obriga o agente à reparação, pois este assumiu os riscos de sua atividade (especialmente no transporte de produtos perigosos).

- **Responsabilidade Objetiva:** O poluidor é obrigado, **independentemente de culpa**, a indenizar ou reparar os danos causados.

- **Inaplicabilidade de Excludentes:** Pela Teoria do Risco Integral, o caso fortuito (ex: raio) ou a força maior não eximem o poluidor da responsabilidade de indenizar.

São 9 as classes de risco:

Classe 01 – EXPLOSIVOS;

Classe 02 – GASES;

Classe 03 – LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS;

Classe 04 – SÓLIDOS INFLAMÁVEIS;

Classe 05 – SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS

Classe 06 – SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E SUBSTÂNCIAS INFECTANTES;

Classe 07 – MATERIAIS RADIOATIVOS;

Classe 08 – SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS;

Classe 09 – SUBSTÂNCIAS E ARTIGOS PERIGOSOS DIVERSOS.

SEQUÊNCIA OPERACIONAL

- Aproximar-se (considerando a direção do vento)
- Identificar
- Isolar
- Salvar
- Controlar
- Descontaminar
- Finalizar a Emergência

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

PAINEL DE SEGURANÇA

Características: De forma retangular, com a cor alaranjada, tendo em suas bordas um contorno com 1 cm de espessura na cor preta.



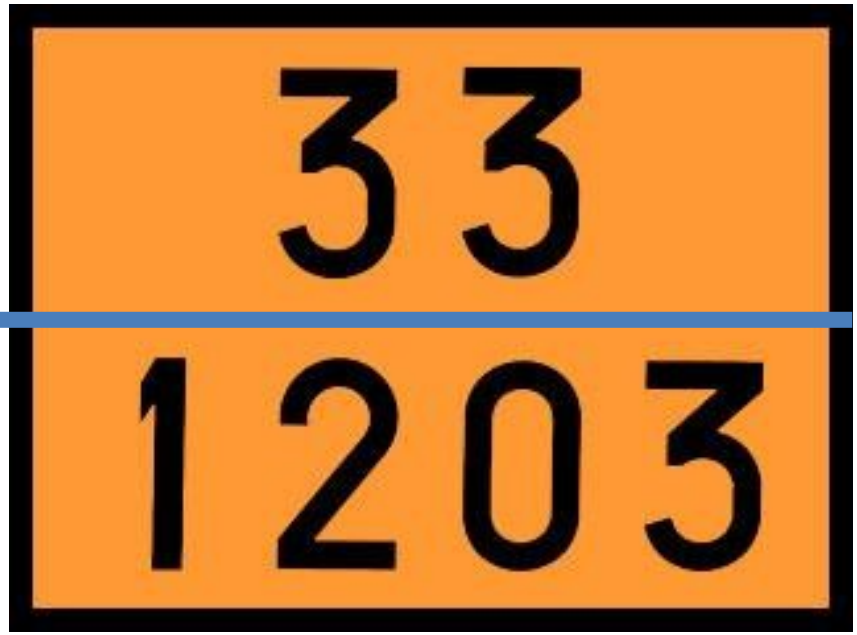
POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Parte Superior

N° de risco

Parte inferior

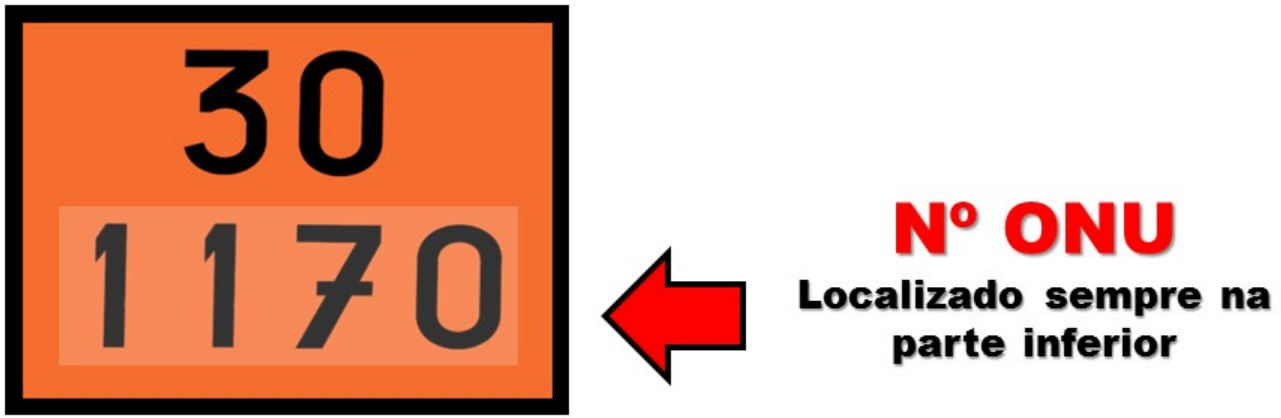
N° ONU



POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

PAINEL DE SEGURANÇA

- Este número sempre é composto por 4 (quatro) dígitos



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Número de Risco

- Código numérico que indica a natureza e a intensidade do(s) risco(s).



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

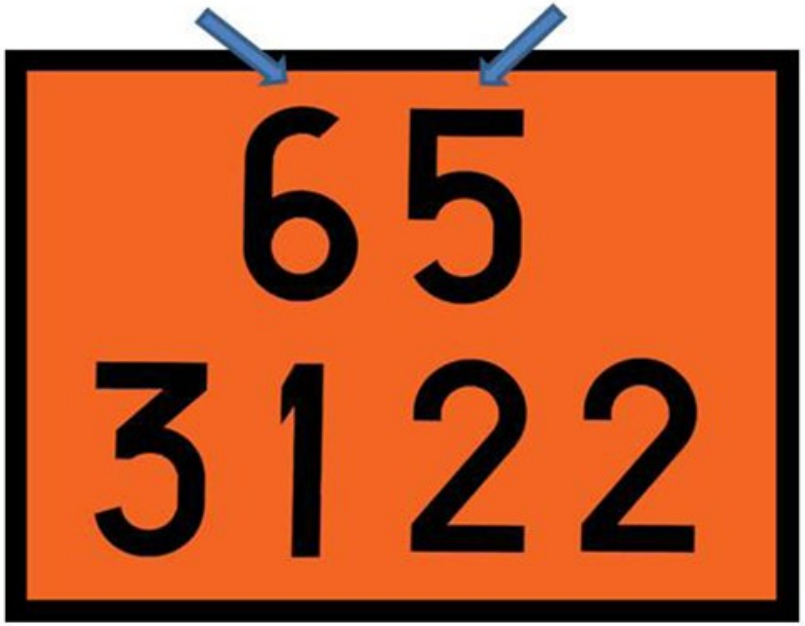
Número de Risco

- N° de Risco – É um código numérico formado por **dois ou três algarismos** que indicam a natureza e a intensidade do(s) risco(s) do produto perigoso. A importância do número de Risco é registrada da esquerda para a direita

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Substância Tóxica
(Risco Principal)

Oxidante
(Risco Subsidiário)



- Quando o risco associado a uma substância puder ser adequadamente indicado por um único algarismo, este será seguido por ZERO.



Nº DE RISCO

Sem Risco

Subsidiário

“Líquido Inflamável”

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

- A repetição de um número indica, em geral, um aumento da intensidade daquele risco específico.



Nº DE RISCO

Aumento do risco

"Líquido Altamente Inflamável"

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

- A letra “X” antes dos algarismos indica que o produto reage **perigosamente** com água.



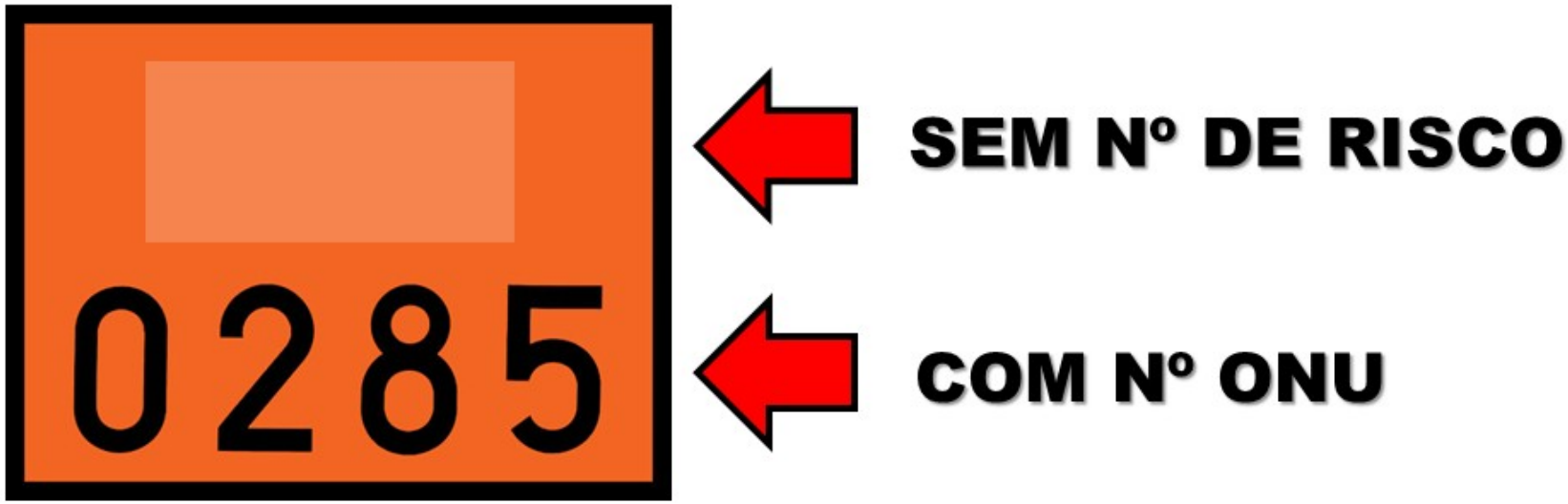
Nº DE RISCO

Colocação da letra “X”

“Substância Corrosiva que reage perigosamente com a água”

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

ATENÇÃO: Nos Painéis de Segurança para produtos da Classe 1 (Explosivos) **não haverá o nº de risco**.



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Carga Mista



TODO LARANJA

Indica dois ou mais produtos perigosos diferentes sendo transportados

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

RÓTULO DE RISCO

Figura que identifica o risco principal ou subsidiário do produto através de símbolos, cores, números, e texto opcional (exceto para os Materiais Radioativos, cujo texto é obrigatório)







RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

RÓTULO DE RISCO

Podem ser apresentados em qualquer idioma (exceto para os Materiais Radioativos, cujo texto deve ser escrito obrigatoriamente no idioma oficial do Brasil).





POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

RÓTULO DE RISCO

Devem ser afixados sobre um fundo de cor contrastante ou devem ser contornados em todo seu perímetro por uma linha externa, pontilhada ou contínua, ou afixados em porta-placas, Desde que sejam de cor contrastante.





POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS NO TRANSPORTE

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

DOCUMENTO PARA O VEÍCULO

CIV Certificado de Inspeção Veicular é isento para veículos novos (1 ano de uso) que **não** tenha nenhuma alteração de característica

CTPP Certificado para o Transporte de Produtos Perigosos é para implemento (tanque) que sai de fábrica destinado exclusivamente ao transporte de PP com validade de 36 meses, após esse prazo é obrigatório fazer uma inspeção que é o CIPP Certificado de Inspeção para o Transporte de PP.

CIPP e CTPP é para carga à granel.

Art. 23. inciso I da Res 5998/22 da ANTT

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

DOCUMENTO FISCAL

Qualquer documento que contenha as informações e a declaração exigida, podendo ser:

- Declaração de Carga
- Nota Fiscal
- Conhecimento de Transporte
- Manifesto de Carga
- Outro documento que acompanhe a expedição

Art. 23. inciso I da Res 5998/22 da ANTT

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

IMPORTANTE

O motorista que transporta PP, além de ser habilitado na categoria veículo, deve possuir curso de transporte de PP.



SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

CERTIFICADO

Nº 1.01-91-0001/ 5

Certificamos que JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS OLIVEIRA JR

RG 8.620.583/SSP participou do treinamento

Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - Segurança,

com duração de ***40 horas***, de acordo com o disposto no Decreto Federal nº 96.044/88 e Resoluções CONTRAN nºs 640/85 e 734/89.

SECRETÁRIO DIRETOR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TIAGO DA SILVA SEVERINO

41749507 SSP/SP

335.921.718-79 02/11/1986

ISRAEL BUENO SEVERINO

NEUSA ALVES DA SILVA S EVERINO

E

03626913761 12/04/2010 30/06/2005

HAB PROD PERIGOSO

ITAPETININGA, SP 03/08/2006

51580163852

DETRAN SP (SÃO PAULO)

788117029

788117029

RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

IMPORTANTE

Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998

Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, **transportar**, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Ficha de dados de Segurança

No transporte de produtos perigosos, o documento técnico que contém as informações de segurança é a **FDS (Ficha de Dados de Segurança)**, anteriormente conhecida no Brasil como FISPQ.

A estrutura da FDS é padronizada internacionalmente pelo GHS (Sistema Globalmente Harmonizado) e, no Brasil, pela norma **ABNT NBR 14725**. Ela deve conter obrigatoriamente **16 seções** em uma ordem fixa, para que motoristas, equipes de emergência e órgãos fiscalizadores localizem rapidamente as informações críticas.

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

ABIQUIM

Divisão; 5 cores

Guias; 62

RIT; Risco de Inalação Tóxica

Ordem de consulta

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

DIAMANTE DE HOMMEL

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Diamante de Hommel
NFPA 704

- Utilizado no armazenamento



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Diamante de Hommel NFPA 704



Saúde	**Azul**	**0 a 4**
Inflamabilidade	**Vermelho**	**0 a 4**
Reatividade	**Amarelo**	**0 a 4**
Risco especial	**Branco**	**Símbolos**

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Inflamabilidade

4 - Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
3 - Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
2 - Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
1 - Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
0 - Produtos que não queimam

Riscos à Saúde

4 - Produto Letal
3 - Produto severamente perigoso
2 - Produto moderadamente perigoso
1 - Produto levemente perigoso
0 - Produto não perigoso ou de risco mínimo

Informações da CETESB

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Reatividade

4 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente
3 - Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa
2 - Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
1 - Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
0 - Normalmente estável

Riscos Específicos

OXY Oxidante forte
ACID Ácido forte
ALK Alcalino forte
W - Não misture com água
☢ - Radioativo

Informações da CETESB

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

INTOXICAÇÃO



1. INALAÇÃO



2. ABSORÇÃO CUTÂNEA

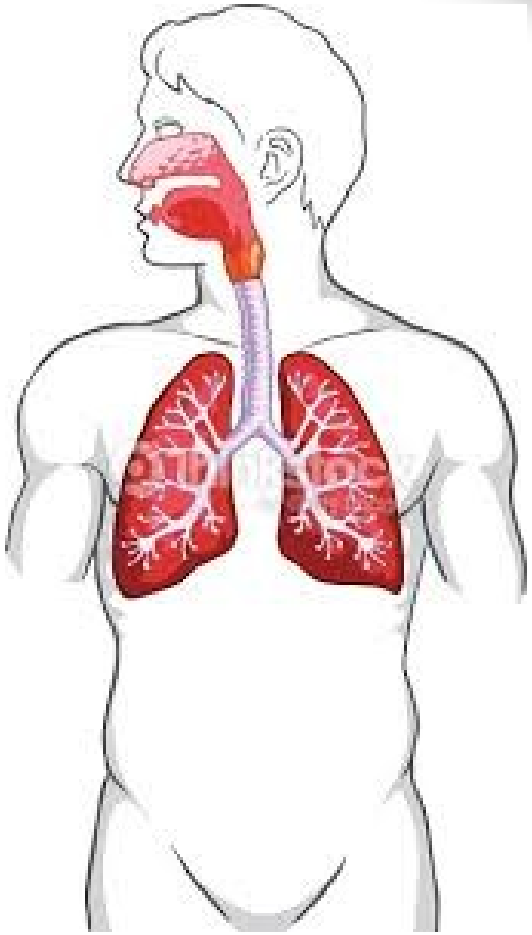


3. INGESTÃO

1.
INALAÇÃO

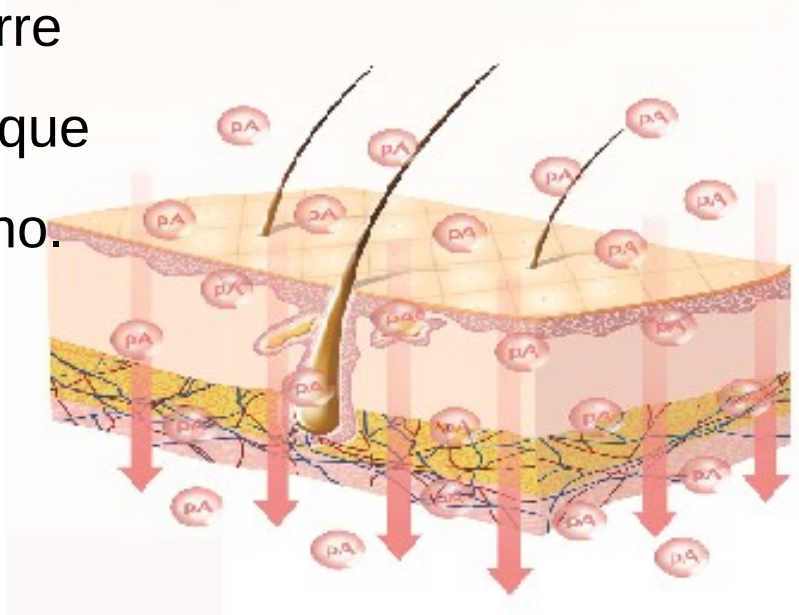
É a principal rota de exposição.

A contaminação ocorre através de **gases**, **vapores** ou partículas que entram pelo sistema respiratório.



2. ABSORÇÃO CUTÂNEA

A contaminação ocorre através da superfície que cobre o corpo humano.



3. INGESTÃO

A contaminação ocorre através do sistema digestório.

Geralmente a ingestão de substâncias é acidental.



EFEITOS DOS CONTAMINANTES NO ORGANISMO

- **IRRITANTES E/OU CORROSIVOS**: provocam alterações na pele ou mucosas (ácidos, bases, organoclorados);
- **ASFIXIANTES:** impedem o organismo de obter ou utilizar o oxigênio do ar atmosférico (monóxido de carbono);
- **NARCÓTICOS:** produzem inconsciência e alucinações (clorofórmio, éteres, álcoois, acetonas);
- **NEUROTÓXICOS**: produzem alterações no sistema nervoso (anilina, chumbo, mercúrio, benzeno, solventes em geral).

EFEITOS DOS CONTAMINANTES NO ORGANISMO

- **CARCINOGÊNICOS**: produzem tumores malignos (amianto, benzeno, cádmio, cromo, compostos orgânicos halogenados, organoclorados);
- **MUTAGÊNICOS**: produzem problemas hereditários (éteres de glicol, chumbo, benzeno);
- **TERATOGÊNICOS**: produzem malformações no feto (substâncias radioativas).

Nível A - Proteção Máxima (Encapsulado)

Oferece o maior índice de proteção para a pele, sistema digestivo e sistema respiratório.

O que compõe:

•Roupa totalmente encapsulada, estanque a gases e vapores.
•Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (EPR), com pressão positiva — **uso interno**.
•Capacete
•Luvas duplas (resistentes a químicos).
•Botas químicas com biqueira de aço.
•Rádio comunicação (HT).
•Lanterna intrinsicamente segura

Objetivo: Proteção total contra vapores e respingos que podem ser absorvidos pela pele.

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS

PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ





Nível B - Proteção Respiratória respingos

Oferece o maior índice de proteção respiratória, porém, a proteção para a pele encontra-se num grau inferior.

O que compõe:

- Roupa resistente a respingos (macacão com capuz), mas **não estanque a gases**.
- Equipamento de Proteção Respiratória Autônoma (EPR) — **uso externo**.
- Capacete
- Luvas duplas (resistentes a químicos).
- Botas químicas com biqueira de aço.
- Rádio comunicação (HT).
- Lanterna intrinsicamente segura

Objetivo: Proteção respiratória máxima em atmosferas com baixo oxigênio ou tóxicas, mas onde o produto não oferece risco letal por absorção dérmica.

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS

PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ







Nível C - Proteção Respiratória Filtrante

Oferece um grau de proteção respiratória inferior ao Nível B, porém com proteção para a pele nas mesmas condições.

O que compõe:

- Roupa resistente a respingos (macacão tipo Tychem ou similar);
- Máscara facial inteira com **filtros químicos específicos** (APR);
- Capacete;
- Luvas duplas (resistentes a químicos);
- Botas químicas com biqueira de aço;
- Rádio comunicação (HT);
- Lanterna intrinsicamente segura.

Objetivo: Utilizado quando o agente químico é conhecido e a concentração permite o uso de filtros. Muito comum no Corredor de Descontaminação.

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS

PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ





QUANDO UTILIZAR NIVEL C

- Produto plenamente identificado;
- Atmosfera com oxigênio entre 19,5 e 23%;
- Concentrações do produto são conhecidas e estão abaixo do IPVS/IDLH;
- Filtro compatível com o produto e com capacidade de filtragem superior a concentração do produto.

Quando utilizar cada Nível de Proteção?

- **Nível A:** Em atmosferas **IPVS** (Imediatamente Perigosas à Vida e Saúde) onde há gases ou vapores que corroem a pele ou são absorvidos por ela. Ambientes confinados e desconhecidos.

- **Nível B:** Quando há risco respiratório grave (ex: falta de oxigênio), mas os gases ou vapores não atacam a pele.

- **Nível C:** Em áreas de suporte (Zona Morna), monitoradas, onde o oxigênio está acima de **19,5%** e o contaminante é filtrável.

Como escolher o EPI adequado?

A escolha baseia-se no tripé do protocolo ABIQUIM/CBPMESP:

1.Identificação do Produto: Consulta ao Manual da ABIQUIM (Pró-Química) ou FISPQ.

2.Estado Físico: É gás, vapor, líquido ou sólido? Gases **TÓXICOS POR ABSORÇÃO CUTÂNEA** exigem Nível A; líquidos podem permitir B ou C.

3.Monitoramento da Atmosfera: Uso de detectores de gases (Explosímetro, PID, O2).

IMPORTANTE: *Se a substância é desconhecida: Inicia-se sempre com Nível A.*

Tabela de Decisão Rápida

Característica	Nível A	Nível B	Nível C
Proteção de Pele	Total (Gases)	Respingos	Respingos
Proteção Resp.	Autônoma (Alta)	Autônoma (Alta)	Filtro (Limitada)
Oxigênio < 19,5% ou >23%	Sim	Sim	**Não**
Zona de Atuação	Quente	Quente	Morna / Fria

INSPEÇÃO DO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO

1. Integridade do Material (Tecido e Costuras)

- **Danos Físicos:** Presença de furos, rasgos, cortes ou abrasões profundas.
- **Degradação Química:** Manchas estranhas, descoloração, áreas pegajosas ou "derretidas" (sinais de contato prévio com reagentes).
- **Maleabilidade:** Verificar se o material está ressecado, quebradiço ou rígido demais (sinal de envelhecimento ou exposição ao calor/sol).

2. Componentes e Fechamentos

- **Zíperes:** Devem estar lubrificados, sem dentes faltando e correndo suavemente.
- **Válvulas de Exaustão:** Devem estar limpas, com a membrana íntegra e sem obstruções.
- **Viseira:** Deve estar límpida, sem rachaduras ou embaçamento permanente que prejudique a visão.

INSPEÇÃO DO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO

3. Testes e Validade

- **Teste de Pressão (NFPA 1991):** Para roupas Nível A, verificar se o teste de estanqueidade está dentro da validade (geralmente anual ou após cada uso).
- **Prazo de Validade:** Consultar a etiqueta do fabricante para garantir que o conjunto não ultrapassou a vida útil recomendada.

4. Luvas e Botas

- **Acoplamento:** Verificar se os anéis de vedação e braçadeiras estão firmes.
- **Solado e Biqueira:** Garantir que não há perfurações ou separação de camadas.

GASES

O processo para transformar o gás em líquido é chamado liquefação.

Essa transformação faz diminuir o volume do produto múltiplas vezes, quando o gás for liquefeito e acondicionado num cilindro.

O gás volta a expandir a mesma quantidade anterior.

PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Os Gases podem ser agrupados em 4 categorias:

Comprimidos



Liquefeitos





Dissolvidos



Criogênicos



Fonte: internet

Classe 2 - Gases

Comprimidos

Muitos gases são comprimidos por meio de aplicação de pressão, permanecendo no estado gasoso.

Exemplos: argônio, hidrogênio e hélio.

Vazamento → Jato → Impacto físico





POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Classe 2 - Gases

Dissolvidos

São os gases que se encontram dissolvidos sob pressão em um solvente. Acetileno é dissolvido em acetona, de modo a torná-lo seguro para transporte e manuseio.









POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

Classe 2 - Gases

Liquefeitos

São os gases que ao receberem a aplicação de pressão tornaram-se líquidos. Exemplos de gases comprimidos (ou pressurizados) liquefeitos são: GLP, cloro e amônia.

Vazamento → **Retornam ao estado gasoso**



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
SÃO PAULO
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI
E PROMOVENDO A PAZ

Criogênicos

São os produtos que para serem liquefeitos devem ter sua temperatura reduzida a valores inferiores a -160° C.

Exemplos: Nitrogênio líquido (-196° C)Oxigênio líquido (-183° C)

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

CRC

Funções:

- **Posto de Comando da Operação**: 02 bombeiros (Comandante + Auxiliar)
- **Chefe do Grupo de Descontaminação**: 01 bombeiro
- **Zona de Exclusão**: 02 bombeiros
- **Estação 2**: 02 bombeiros
- **Estação 3 a 7**: 01 bombeiro em cada estação
- **Posto Médico**: 03 bombeiros (UR)
- **Apoio da Zona de Exclusão**:02 bombeiros semi-equipados
- **Auxiliar logístico**: 01 bombeiro

Total: 18 (dezoito) Bombeiros

POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

ZONAS DE TRABALHO

07 ESTAÇÕES



ESTAÇÕES 1 e 2 não se alteram

Local para dispensa e segregação de materiais



Lavagem e rinsagem de botas, luvas e roupas



POLÍCIA MILITAR SÃO PAULO
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

ESTAÇÃO 3

Terá no layout reduzido as funções das estações 3, 5 e 6 do layout normal executadas pelo mesmo socorrista, removendo na sequência:

a) botas e luvas externas



b) traje de proteção química



c) Remoção do EPR e roupa do



ESTAÇÃO 4

Controle do ar, troca de cilindros, luvas e botas limpas







POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

ESTAÇÃO 5

(Antiga estação 7 no layout normal)

Lavar mãos e rosto vigorosamente e tomar banho completo



POSTO MÉDICO

Procedimentos de APH e avaliação da equipe de intervenção



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

POSTO DE COMANDO

Posto onde ficará o Comandante da Operação e seu Auxiliar.



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

RADIAÇÃO

O QUE É RADIAÇÃO?

Propagação de energia de um ponto a outro do espaço ou meio material.

Pode ser na forma de ondas eletromagnéticas ou de partículas com energia cinética

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

RADIAÇÃO

Radiação pode ser categorizada como:

NÃO-IONIZANTE

Ex: Microondas, luz visível, ondas de rádio, laser etc.

IONIZANTE

Ex: Raios X, radiações alfa, beta, gama etc.

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

IONIZANTE



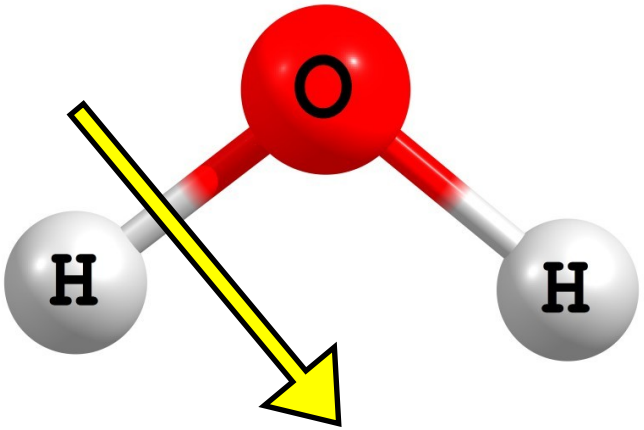
NÃO-IONIZANTE



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

POR QUE IONIZANTE?

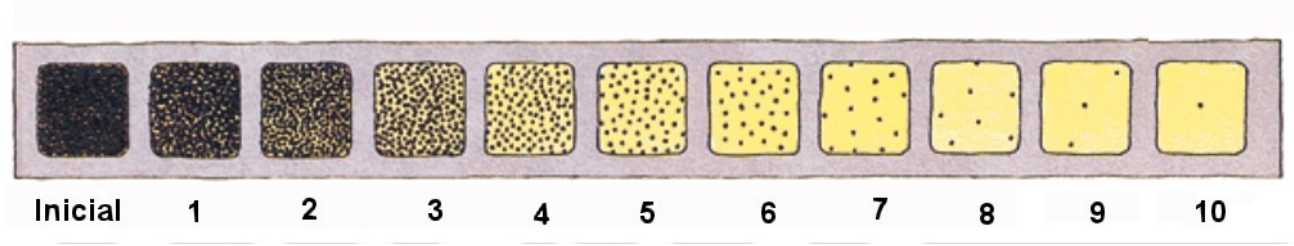
Tem energia suficiente para **quebrar qualquer ligação química**, ionizando e excitando o meio ou o material com o qual interage.



MEIA VIDA

É o tempo necessário para que determinada fonte radioativa perca 50% de sua massa.

U-238 = 4.468.000.000 anos
Ir-192 = 74 dias
Am-241 = 458 anos
I-131 = 8 dias
Cs-137 = 30 anos
Tc-99m = 6,02 horas
Co-60 = 5,27 anos
F-18 = 110 minutos



POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

MEIA VIDA

Ou seja:

Com o passar do tempo, o material radioativo vai perdendo sua massa, se desintegrando. Se tivermos 100kg de um material, cuja meia-vida é de 100 anos, depois desses 100 anos teremos 50kg deste material. Mais 100 anos e teremos 25kg e assim sucessivamente.

Porém, a intensidade da energia continua sendo a mesma.

O QUE DEVEMOS EVITAR?

IRRADIAÇÃO	**CONTAMINAÇÃO**
Exposição à radiação ionizante irradiada por determinada fonte	Contato físico com a fonte radioativa

POLÍCIA MILITAR
RUMO AOS 200 ANOS
PROTEGENDO VIDAS, GARANTINDO A LEI E PROMOVENDO A PAZ

COMO EVITAR A IRRADIAÇÃO

Três critérios:

1)Tempo
2)Distância
3)Blindagem

Determinísticos: certeza que irá acontecer

Estocásticos: probabilidade de acontecer

TIPOS DE DESCONTAMINAÇÃO

Descontaminação molhada

✔Com utilização de água

Descontaminação seca

Podem ser empregados os seguintes métodos:

✔Utilização de Raspagem
✔Materiais absorventes
✔Aspiração

MÉTODOS PARA DESCONTAMINAÇÃO

Método 1: Descontaminação Exterior.

Método 2: Descontaminação Exterior e Encaminhamento para um Local Fechado.

Método 3: Descontaminação Interior.

Método 4: Descontaminação a Seco e Transporte.